基于 FPGA 的校园多场景音视频信息终端

作品设计报告（10-19 稳定版）

摘　要

本作品面向迎新展示、会议公示、现场抢答和应急告警等校园信息发布需求，基于安路 EG4S20BG256 FPGA 构建一体化音视频终端。系统从 TF 卡读取 BMP 图片及 WAV 音频，采用 FAT32 文件名寻址、SDRAM 帧缓存和 640×480 HDMI 输出；在统一像素流水线中完成图片缩放、马赛克、淡入淡出、场景 OSD 与音频可视化。控制层采用按键与 UART 双入口，通过帧边界原子提交、首帧有效门控、超时重试、坏图跳过和跨时钟域同步保证场景切换稳定。工程进一步使用活动使能、局部时钟使能、计数器位宽收敛及无效数据冻结降低无效翻转。最终种子 59 实现结果为 LUT 17,288（88.20%）、REG 8,881（45.31%）、SWNS +0.134 ns、HWNS +0.020 ns，已完成实板烧录与核心功能复核。板级功耗、长稳和批量冷启动数据将在提交前按统一记录表补齐。

关键词：FPGA；HDMI；SDRAM 帧缓存；FAT32；多场景 OSD；低功耗；鲁棒性

第一部分　作品概述

1.1 作品功能

系统形成“本地媒体读取—缓存管理—实时合成—HDMI 音视频输出”的完整闭环，支持 TF 卡 BMP 自动读取与轮播、手动切图和启停控制、48 kHz 音频输出、图片与音频联动，以及迎新、会议、抢答、应急四类场景。迎新场景支持流动字幕 UART 配置、分辨率常显、马赛克和亮度模式；会议场景支持状态 OSD；抢答场景支持倒计时、计分和动态排名；应急场景支持方向箭头、告警信息与 UART 配置。

1.2 应用场景

作品定位为可独立部署的校园多功能信息终端，可连接普通 HDMI 显示器用于新生报到、会议室状态牌、活动竞赛大屏和突发事件疏散指引。其核心媒体链路和可配置 OSD 也可迁移到展厅导览、楼宇信息发布和轻量数字标牌。

1.3 技术特点

- 纯硬件并行像素流水线：视频时序、缩放、OSD、音频和控制互不阻塞。
- 稳定切换机制：场景请求在帧边界统一提交，首帧未有效前保持黑场，消除跨场景残影。
- 媒体鲁棒性：对坏图、尺寸不匹配和读取超时进行错误编码、重试与跳过，不阻塞轮播。
- 低功耗逻辑：以时钟使能和数据冻结替代逻辑门控时钟，按场景关闭无关计算链路。
- 产品化配置：按键完成离线操作，UART 协议带帧头、长度与 CRC，支持字幕配置和回读。

1.4 性能指标

指标	当前结果	证据/状态
视频输出	640×480，24-bit RGB	HDMI 实板显示
音频输出	48 kHz PCM	HDMI 音频实板验证
逻辑资源	LUT 17,288 / 19,600（88.20%）	final_seed59.area
寄存器	REG 8,881 / 19,600（45.31%）	final_seed59.area
存储/乘法	BRAM9K 52/64；BRAM32K 13/16；DSP 14/29	final_seed59.area
时序裕量	SWNS +0.134 ns；HWNS +0.020 ns	final_seed59.timing
静态时序覆盖率	99.84%	final_timing_seed59.rpt
板级功耗/长稳	待补实测	按数据采集记录模板执行

1.5 创新点

- 把校园四类典型场景统一到同一套可重构显示流水线，功能切换无需处理器重启。
- 采用“帧级事务提交+首帧门控”的硬件机制，使图片、OSD 和音频事件保持一致。
- 在有限器件资源内实现动态马赛克、排序排名、抗锯齿字模、音频可视化和异常媒体

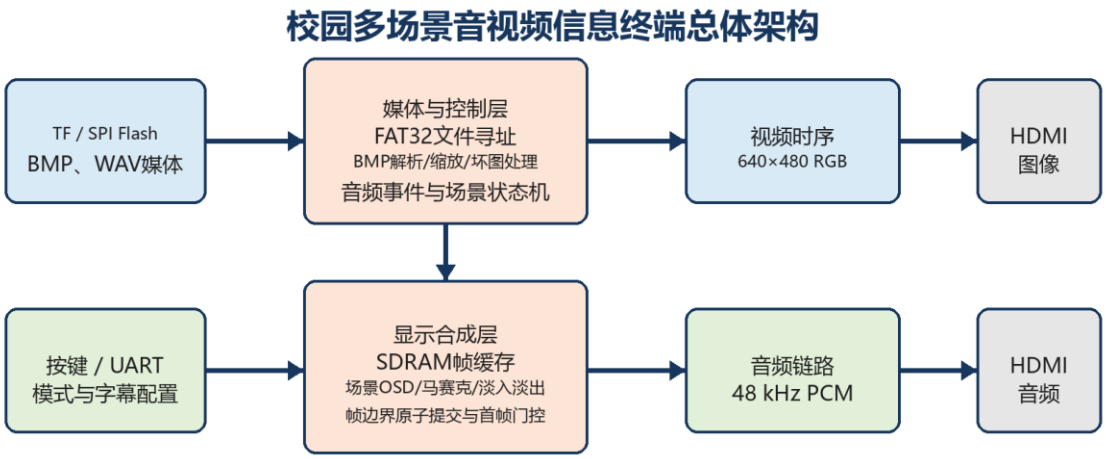
恢复。

1.6 设计过程

项目从基础图片轮播和 HDMI 输出起步，随后完成 SDRAM 帧缓存、音频链路与四场景状态机；针对上板出现的残影、分数提前、冷启动黑屏、字体锯齿和坏图阻塞等问题，逐项建立定向仿真；最终以 12 组回归、实现报告和实板复核闭环，并固定种子 59 为稳定交付版本。

第二部分　系统组成及功能实现

2.1 总体架构



系统采用分层结构：媒体层负责 TF 卡、FAT32、BMP/WAV 读取；缓存层以 SDRAM 完成图像解耦；显示合成层按像素时钟完成缩放、场景 OSD、特效与色彩处理；控制层负责按键、UART、事件同步和场景事务提交；输出层完成 HDMI 视频与音频封装。各层通过 valid/ready、事件脉冲及帧边界信号连接，便于局部验证和后续扩展。

2.2 硬件平台与接口

组成	用途	关键接口
EG4S20BG256 FPGA	主控制、媒体解析与实时合成	系统时钟、PLL、GPIO
板载 SDRAM	完整图像帧缓存	地址/数据/控制总线
TF 卡	BMP 和 WAV 本地媒体	SPI
HDMI 发送链路	视频及音频输出	RGB/DE/HS/VS、PCM
按键/拨码	场景、轮播和显示模式	GPIO 同步与消抖
UART	字幕与应急通知配置	115200 8N1（以当前工具配置为准）

2.3 本地媒体读取与异常处理

媒体管理器按照 FAT32 目录项定位文件，根据文件头检查 BMP 尺寸、位深和像素偏移。合法图片经流式缩放后写入 SDRAM；遇到文件不存在、格式不支持、数据不足或超时，控制器记录错误码并执行有限次重试，仍失败则跳过该文件，保证自动轮播继续运行。音频链路优先使用 TF 卡素材，未提供可用素材时保持安全静音或进入配置的板载提示音路径。

2.4 图像缓存、缩放与显示合成

读写链路以帧为单位管理 SDRAM，像素输出只在有效显示区取数。缩放模块使用定点坐标累加避免除法器，行级活动使能在非图像区域冻结地址和比例累加器。马赛克模式复用坐标高位形成块采样，不额外申请帧缓存。OSD 采用字模 ROM 和区域判定叠加；菜单及应急标题使用优化字模以改善大字号显示。

2.5 场景控制与帧边界原子提交

外部拨码、按键和 UART 参数首先进入同步/校验域，形成候选配置；只有到达帧边界时，场景编号、文字索引、颜色和模式位才一次性更新到活动配置。进入新场景后，输出保持黑场，直到目标场景背景首帧确认有效，再统一开放背景和 OSD。该机制从时序上消除了旧场景照片、分数或文字抢先出现的随机现象。

2.6 四类场景实现

场景	核心功能	展示重点
迎新展示	图片轮播、音频可视化、字幕、分辨率、马赛克	多媒体联动和可配置显示
会议公示	会议状态、色彩状态、倒计时/提示 OSD	信息清晰与状态可视化
抢答现场	倒计时、队伍计分、结束排名	实时逻辑与动态排序
应急告警	事件标题、位置说明、方向箭头、滚动提示	强提示和可靠输出

2.7 音频链路与联动

音频事件由场景状态机产生，经跨时钟域握手传递到 48 kHz 音频域。进入抢答场景默认静音，仅在倒计时或结束事件触发提示音和可视化；迎新场景可播放 TF 卡音频。音频有效窗、媒体 ID 和可视化数据均带场景清零条件，防止上一场景的历史幅度或事件残留。

2.8 UART 配置与上位机

UART 接收器完成字节采样，上层协议使用帧头、命令、长度、有效载荷和 CRC 校验。迎新流动字幕与应急通知的候选配置在校验通过后写入缓冲，并于帧边界提交；错误帧不改变当前显示。工程随附 Python 上位机和启动脚本，便于现场修改、发送和回读。

2.9 逻辑优化与低功耗措施

措施	实现方式	收益与取舍
场景级活动使能	仅启用当前场景 OSD/动画/音频统计	降低无效翻转；保持所有时钟源稳定
数据冻结	非有效区保持地址、累加器和统计寄存器	降低动态功耗；增加少量使能逻辑
定点与位宽收敛	坐标比例、计数器按范围裁剪	减少 LUT/REG 与组合深度；需边界回归
ROM/公共逻辑复用	字模、区域判断和颜色选择共享	节省资源；需控制扇出
事件化跨域	脉冲/握手替代宽总线持续同步	降低翻转并提高 CDC 可控性
无门控时钟策略	使用寄存器 CE，不组合门控时钟	避免毛刺并利于时序收敛

第三部分　完成情况与性能验证

3.1 完成情况

基础要求中的本地媒体读取、640×480 图片显示、SDRAM 缓存、按键切换/轮播、HDMI 音频输出已实现；扩展要求中的淡入淡出、音视频联动、UART 参数配置、场景化显示、启动稳定性和逻辑/低功耗优化均已在同一工程落地。当前版本已由用户完成实板烧录并确认核心功能正常。

赛题条目	实现状态	对应实现/证据
TF/SPI Flash 本地媒体、BMP 自动扫描	完成	FAT32/BMP 读取与轮播链路
FPGA 缓存与 HDMI 稳定显示	完成	SDRAM 帧缓存、640×480 时序
按键切图及轮播启停	完成	ui_key_ctrl 及板级验证
HDMI 音频	完成	48 kHz 音频链路及场景事件
高级切换效果	完成	淡入淡出、首帧门控、马赛克
音视频联动	完成	提示音、媒体 ID 与可视化
UART/用户 IO 扩展	完成	字幕与应急通知配置
启动/资源/功耗/鲁棒优化	部分量化	时序和资源已量化；功耗/长稳待采集

3.2 工程实现结果

交付位流为 ONLY_PROGRAM_FINAL_10_19_QOR_BEST.bit，SHA-256 为 B44A60AA348C756FBC08373CCC06E3B3B7BA08C4C226C339237E8FF31A5D49A9。该位流与种子 59 的面积及时序报告成套归档，不使用失败或来源不明的历史产物。

项目	结果	判断
LUT	17,288 / 19,600（88.20%）	资源较紧，禁止无依据堆叠功能
REG	8,881 / 19,600（45.31%）	余量充足
BRAM9K	52 / 64	满足当前字模与缓存控制

BRAM32K	13 / 16	满足当前媒体链路
DSP	14 / 29	保留一定算法扩展余量
SWNS / STNS	+0.134 ns / 0	建立时间通过
HWNS / HTNS	+0.020 ns / 0	保持时间通过，余量较小
STA 覆盖率	99.84%	需保留当前约束与种子

3.3 仿真与回归

工程把曾出现的典型问题固化为定向测试：场景切换首帧、音频历史状态清零、显示调节提交、分数弹窗、抢答排名、应急箭头、迎新马赛克、UART 配置及低功耗活动使能等。最终发布脚本集中执行 12 组核心回归；提交前应保留完整 PASS 日志并再次核对位流哈希。

3.4 实板照片与演示证据

【待插入：作品整体连接照片，画面不得出现学校/指导教师等不相关身份信息】

【待插入：开发板近景照片，清晰显示板卡、TF 卡、HDMI 和控制接口】

【待插入：四场景代表性画面各 1 张，建议统一拍摄角度与曝光】

3.5 待补量化数据

测试项	建议方法	报告填写项
冷启动	断电 10 s 后重复上电 50 次	成功次数、首帧异常、平均启动时间
长稳	连续运行≥8 h 并自动轮播	黑屏/花屏/卡死次数、温度
坏图/异常介质	混入损坏、尺寸异常和缺失文件	跳过时间、是否继续轮播
场景切换时延	60 fps 录像逐帧统计	请求至黑场、请求至目标首帧
板级功耗	同电压下测菜单、四场景及静态状态	电流、功率、相对基线下降率

第四部分　总结与展望

4.1 项目总结

作品已从单一图片播放例程演进为可稳定运行的多场景校园音视频终端。核心价值并非简单叠加功能，而是通过统一架构将媒体读取、帧缓存、OSD、音频和外设配置组织成可验证的硬件流水线，并针对真实上板问题建立帧边界提交、首帧门控、异常恢复和定向回归。最终工程在器件资源较紧的条件下实现时序通过，具备继续产品化展示和形成答辩证据链的基础。

4.2 可扩展性

后续不再盲目增加场景，而应优先完成板级功耗、冷启动、长稳和时延量化；若确需扩展，可在不增加帧缓存的前提下复用现有 OSD 与像素流水线，增加主题包或协议命令。双屏输出、复杂滤镜等高资源功能需先做资源和时序预算，再决定是否迁移到更大器件。

4.3 经验与体会

FPGA 产品化的关键是把“能显示”转化为“任何时刻都按预期显示”。本项目中最难的问题多来自跨时钟域、场景状态与像素帧边界不同步，而不是单个算法模块。实践表明：先确定稳定事务边界，再做局部算法优化；先为故障建立可复现仿真，再修改 RTL；任何资源优化都必须通过等价测试、完整回归、实现报告和实板复核四道门。低功耗设计也不应采用危险的组合门控时钟，而应利用 FPGA 寄存器时钟使能、有效区活动窗口和数据冻结减少翻转。通过这些方法，工程在保持原有展示效果的同时提升了稳定性、可维护性和答辩可解释性。

第五部分　参考文献

[1] 竞赛组委会. FPGA 创新设计赛道赛题一及作品上传要求.

[2] 安路科技. EG4S20 系列 FPGA 器件及 TangDynasty 开发工具相关资料.

[3] HDMI Specification, video timing and audio transport references.

[4] Microsoft. FAT32 File System Specification.

[5] IEEE. Standard Verilog Hardware Description Language.

[6] 项目配套课程资料. 媒体读取、图像缓存、HDMI 显示、固化与工程优化章节.

附录 A　交付文件与复现说明

交付目录包含唯一推荐位流、与其同一次实现对应的面积/时序报告、验证说明、数据采集模板、赛题要求和未修改的设计报告模板。烧录时仅选择 01_bitstream 目录中的唯一位流；固化模式选择 PROGRAM_FLASH，并在断电重启后复核四场景。源代码以 GitHub 新分支为准，发布前通过 SHA-256 核对文件一致性。

附录 B　提交前检查

- 补齐板级功耗、50 次冷启动、8 小时长稳和切换时延数据；
- 插入作品整体、开发板近景、四场景和团队照片；
- 制作不超过 3 分钟、H.264 编码、300 MB 以内的功能演示视频；
- 将重要代码压缩为 100 MB 以内 RAR，并检查不包含缓存、失败位流和个人隐私；
- 设计报告导出 PDF 并控制在 50 MB 以内，最终核对不出现学校和指导教师信息。